

Магнитные свойства вещества



Немного терминов:

- **Магнитная проницаемость** – это физическая скалярная величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в данном веществе отличается от индукции магнитного поля в вакууме.
- **Диамагнетики** – вещества, у которых магнитная проницаемость чуть меньше единицы.
- **Парамагнетики** – вещества, у которых магнитная проницаемость чуть больше единицы.
- **Ферромагнетики** – вещества, у которых магнитная проницаемость намного больше единицы.
- **Точка Кюри** – температура, при которой ферромагнетики теряют ферромагнитные свойства.
- **Ферриты** – ферромагнитные материалы, не проводящие электрического тока.
- **Гистерезис** – это явление запаздывания намагниченности ферромагнетика за изменением напряженности магнитного поля.
- **Домен** – участок ферромагнетика, в котором спины электронов совпадают.
- **Спин** – вращение электрона вокруг собственной оси.

Магнетики

Слабромагнитные
вещества
($\mu = \text{const}$)

Сильномагнитные
вещества
($\mu \gg 1$)



Диамагнетики -

Вода, медь, стекло – вещества, создающие намагниченность, направленную навстречу внешнему магнитному полю и ослабляющей внешнее магнитное поле. Магнитная проницаемость диамагнетиков меньше 1.

$$\mu < 1$$



Парамагнетики –

Воздух, платина, титан – вещества, которые создают слабое магнитное поле, по направлению совпадающее с внешним магнитным полем. Магнитная проницаемость парамагнетиков мало отличается от 1.

$$\mu > 1$$



Ферромагнетики -

Железо, никель, кобальт – вещества, которые имеют высокую магнитную проницаемость (намного превышающую 1). Применяются для изготовления постоянных магнитов сердечников трансформаторов, электродвигателей и т.д.

$$\mu \gg 1$$

Магнитные свойства вещества

Вид вещества:	Ферромагнетики	Парамагнетики	Диамангнетики
Свойства	Большое усилие магнитного поля	Малое усилие магнитного поля	Малое ослабление магнитного поля
Магнетическая проницаемость	$\mu \gg 1$	$\mu > 1$	$\mu < 1$
Температурная зависимость	μ уменьшается с повышением температуры. (При достижения температуры Кюри магнитное свойства не проявляются)	μ уменьшается с повышением температуры	μ не зависит от температуры
Примеры	Железо, кобальт, никель	Алюминий, платина, кислород	Вода, висмут, поваренная соль

Интересные факты о диамагнетиках

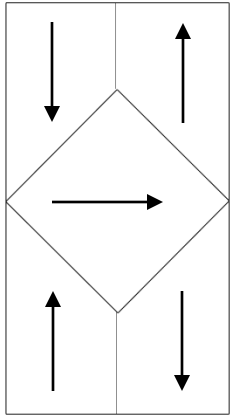
- Примечательно, что ещё в 1777 году С. Дж. Бергман обнаружил, что висмут и сурьма отталкиваются магнитным полем. Однако сам термин "диамагнетизм" ввёл в сентябре 1845 года Майкл Фарадей, когда понял, что все материалы в природе обладают в некоторой степени диамагнитным характером ответа на приложенное к ним магнитное поле.
- Оказывается, что человек в магнитном поле ведет себя как диамагнетик.
- Небольшая живая лягушка способна левитировать в магнитном поле ~16 Тесла.
- В поле с индукцией 11 Тл можно стабилизировать и даже удерживать небольшой магнит в воздухе между пальцами.

- Парамагнетизм широко используется не только в науке и технике. Ученые и инженеры создали специальную парамагнитную краску, которая под воздействием слабого электрического тока способна практически мгновенно менять цвет.

Интересные факты о парамагнетиках

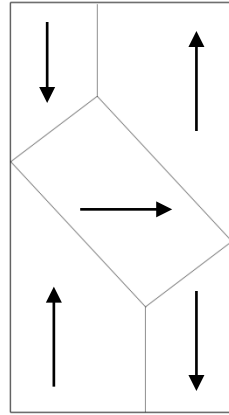
Интересные факты о ферромагнетиках

- Правда самопроизвольную намагниченность имеет не весь материал, а только некоторые его области. И поскольку магнитные поля этих областей направлены произвольно – они компенсируют друг друга, а материал при этом не превращается в постоянный магнит.
- Чтобы придать ферромагнетику свойств постоянного магнита, его отдельные области (их еще называют доменами) надо упорядочить в определенном порядке, или проще говоря – выровнять все магнитные поля.
- Не смотря на то, что ферромагнетик обладает собственной спонтанной намагниченностью при отсутствии внешнего поля – на его свойства оказывают влияние также и внешние факторы: магнитное поле, температура и деформация.
- Температура, при которой ферромагнитные материалы теряют свои ферромагнитные свойства, называют **точкой Кюри** по имени открывшего данное явление французского учёного Пьера Кюри. Если сильно нагреть намагниченный образец, то он потеряет способность притягивать железные предметы.



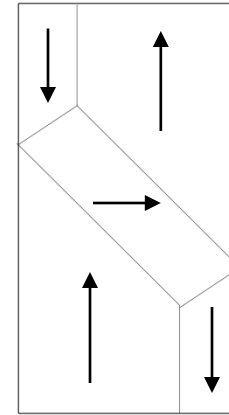
$B_0 = 0$
Нет поля

Ширина доменов составляет 10^{-3} — 10^{-1} мм. В длину они могут простираются от одной границы кристалла или зерна до другой и даже переходить из зерна в зерно.

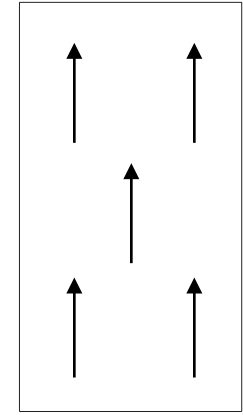


$\vec{B}_{01} \neq 0$
Слабое поле

Слой материала, разделяющий два соседних домена, называется *доменной границей* или *доменной стенкой*. В пределах этого слоя происходит постепенное изменение ориентации магнитного момента от одного направления к другому.



$\vec{B}_{02} > \vec{B}_{01}$
Сильное поле



$\vec{B}_{03} > \vec{B}_{02}$
Насыщение

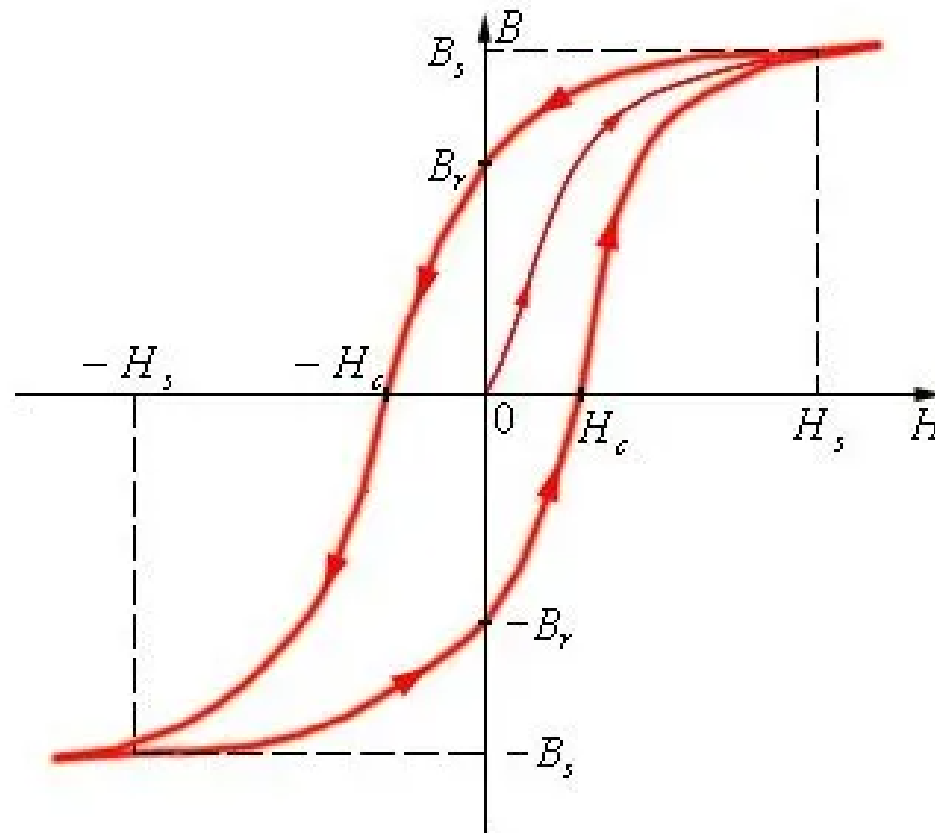
Доменная структура ферромагнетика

Изменение доменной структуры ферромагнетика под действием внешнего магнитного поля

Петля гистерезиса

- **Петля гистерезиса** (кривая намагничивания) – это график зависимости магнитной индукции ферромагнетика – B от напряженности магнитного поля – H при намагничивании ферромагнетика. Она образуется при циклическом перемагничивании ферромагнетика.
- Когда напряженность магнитного поля при размагничивании станет равной нулю, индукция поля не исчезнет и будет характеризовать величиной B_r
- Намагниченность ферромагнетика обращается в ноль лишь под действием магнитного поля, имеющего направление, противоположное намагничивающему, и напряженность H_c

Стрелками указано направление процессов намагничивания и размагничивания ферромагнитного образца при изменении индукции B , внешнего магнитного поля.



Примеры задач

***1. Для каких целей применяют ферромагнитные материалы?
Выберите один правильный
ответ.***

- Варианты ответов:
- 1) для усиления силы тока;
- 2) для ослабления магнитного поля;
- 3) для усиления магнитного поля;
- 4) для ослабления силы тока.





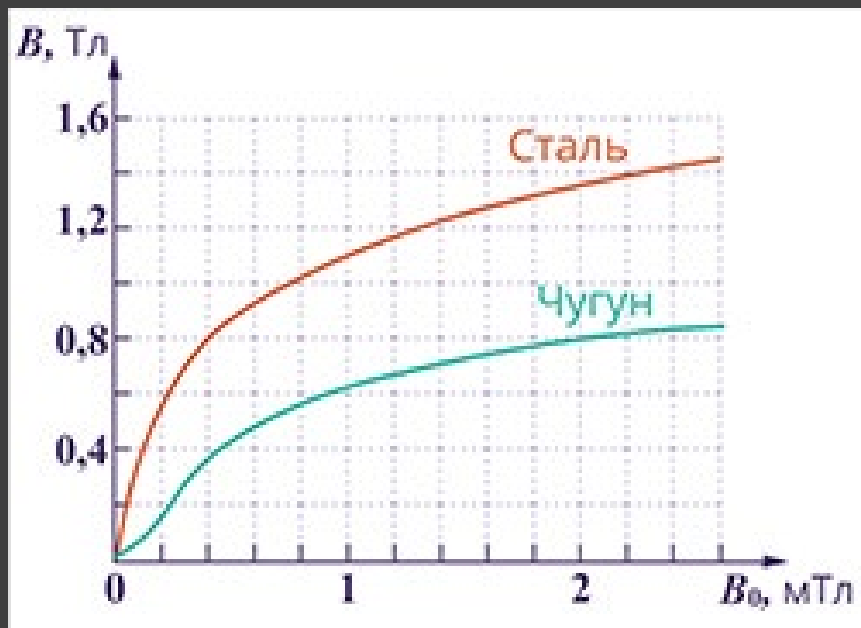
- Правильный ответ:
3) для усиления магнитного поля

Пояснение: ферромагнетики и ферромагнитные материалы это вещества, которые создают наиболее сильные магнитные поля.

2. По графику определите магнитную проницаемость стали при индукции B_0 намагничивающего поля

1) 0,4 мТл,

2) 1,2 мТл.





1) $B_0 = 0.4 \text{ мТл}$

2) $B_0 = 1,2 \text{ мТл}$

μ_1 -? μ_2 -?

Решение:

По определению магнитная проницаемость μ показывает, во сколько раз индукция магнитного поля B в веществе превышает индукцию намагничивающего поля B_0 в вакууме:

$$\mu = \frac{B}{B_0}$$

1) При $B_0 = 0,4 \text{ мТл}$ по графику находим что $B = 0,8 \text{ Тл}$, следовательно:

$$\mu_1 = \frac{B}{B_0} = \frac{0,8 \text{ Тл.}}{4 \cdot 10^{-4} \text{ Тл.}} = 2000$$

2) При $B_0 = 1.2 \text{ мТл}$, по графику $B = 1,2 \text{ Тл}$

$$\mu_2 = \frac{B}{B_0} = \frac{1,2 \text{ Тл.}}{1,2 \cdot 10^{-3} \text{ Тл.}} = 1000$$